

习题课

线面积分的计算

一、曲线积分的计算法

二、曲面积分的计算法



一、曲线积分的计算法

1. 基本方法

曲线积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类 (对弧长)} \\ \text{第二类 (对坐标)} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{转化}} \text{定积分}$

(1) 选择积分变量 $\left\{ \begin{array}{l} \text{用参数方程} \\ \text{用直角坐标方程} \\ \text{用极坐标方程} \end{array} \right.$

(2) 确定积分上下限 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类: 下小上大} \\ \text{第二类: 下始上终} \end{array} \right.$

练习题: P244 题 3 (1), (3), (6)



解答提示: P244 3 (1)

计算 $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} \, ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = ax$.

提示: 利用极坐标, $L: r = a \cos \theta \quad (-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$

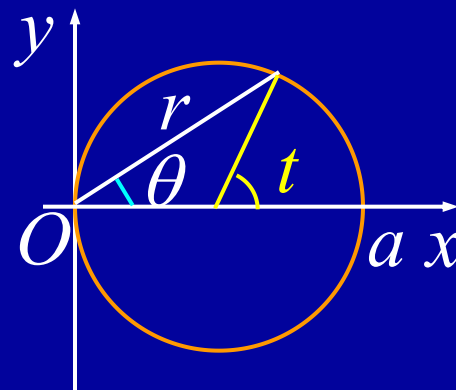
$$ds = \sqrt{r^2 + r'^2} \, d\theta = a \, d\theta$$

$$\text{原式} = \int_L \sqrt{ax} \, ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} \cdot a \, d\theta = 2a^2$$

说明: 若用参数方程计算, 则

$$L: \begin{cases} x = \frac{a}{2}(1 + \cos t) \\ y = \frac{a}{2}\sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} \, dt = \frac{a}{2} \, dt$$



P244 3(3). 计算 $\int_L (2a - y)dx + xdy$, 其中 L 为摆线

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

上对应 t 从 0 到 2π 的一段弧.

提示:

$$\begin{aligned}(2a - y)dx + xdy &= a(1 + \cos t) \cdot a(1 - \cos t)dt \\ &\quad + a(t - \sin t) \cdot a \sin t dt \\ &= a^2 t \sin t dt\end{aligned}$$

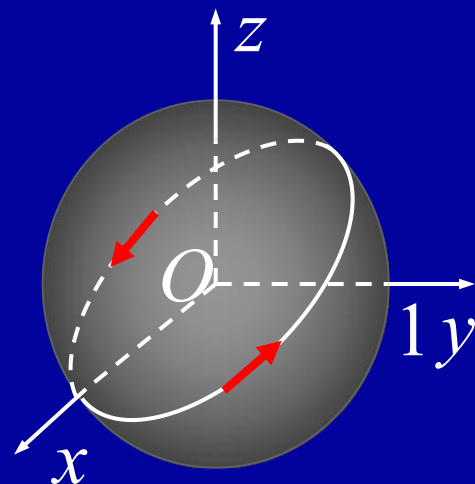
$$\begin{aligned}\therefore \text{原式} &= a^2 \int_0^{2\pi} t \sin t dt \\ &= a^2 [-t \cos t - \sin t]_0^{2\pi} = -2\pi a^2\end{aligned}$$



P244 3(6). 计算 $\int_{\Gamma} xyz dz$, 其中 Γ 由平面 $y = z$ 截球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所得, 从 z 轴正向看沿逆时针方向.

提示: 因在 Γ 上有 $x^2 + 2y^2 = 1$, 故

$$\Gamma: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$



$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 4 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t (1 - \cos^2 t) dt \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\sqrt{2} \pi}{16} \end{aligned}$$



2. 基本技巧

- (1) 利用对称性及重心公式简化计算；
- (2) 利用积分与路径无关的等价条件；
- (3) 利用格林公式 (注意**加辅助线的技巧**)；
- (4) 利用斯托克斯公式；
- (5) 利用两类曲线积分的联系公式。



例1. 计算 $I = \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 Γ 为曲线

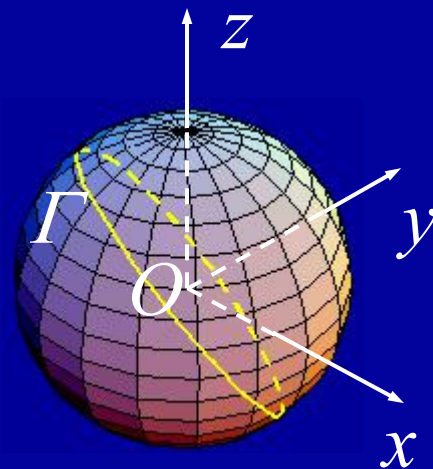
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

解: 利用轮换对称性, 有

$$\int_{\Gamma} x^2 ds = \int_{\Gamma} y^2 ds = \int_{\Gamma} z^2 ds$$

利用重心公式知 $\int_{\Gamma} y ds = \bar{y} \int_{\Gamma} ds = 0$ (Γ 的重心在原点)

$$\begin{aligned} \therefore I &= \frac{2}{3} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \frac{2}{3} a^2 \int_{\Gamma} ds = \frac{4}{3} \pi a^3 \end{aligned}$$



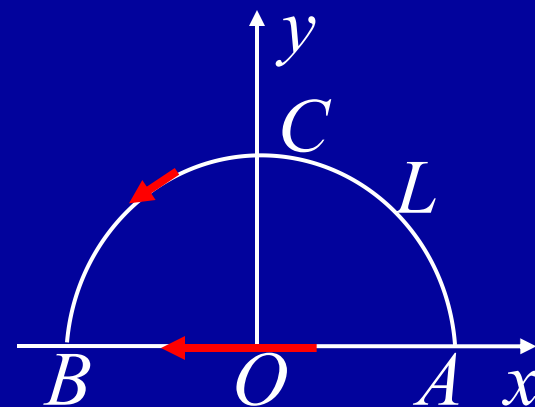
例2. 计算 $I = \int_L (x^2 - y)dx + (y^2 - x)dy$, 其中 L 是沿逆时针方向以原点为中心、 a 为半径的上半圆周.

解法1 令 $P = x^2 - y$, $Q = y^2 - x$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -1 = \frac{\partial P}{\partial y}$$

这说明积分与路径无关, 故

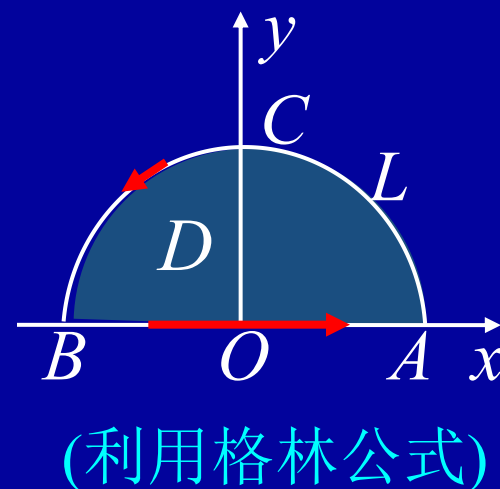
$$\begin{aligned} I &= \int_{AB} (x^2 - y)dx + (y^2 - x)dy \\ &= \int_a^{-a} x^2 dx = -\frac{2}{3}a^3 \end{aligned}$$



解法2 添加辅助线段 $\overline{BA}$, 它与 L 所围区域为 D , 则

$$I = \oint_L \overline{BA} (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy \\ - \int_{\overline{BA}} (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy$$

$$= \iint_D 0 \cdot dx dy - \int_{-a}^a x^2 dx = -\frac{2}{3} a^3$$



思考:

(1) 若 L 改为顺时针方向, 如何计算下述积分:

$$I_1 = \int_L (x^2 - 3y) dx + (y^2 - x) dy$$

(2) 若 L 同例2, 如何计算下述积分:

$$I_2 = \int_L (x^2 - y + y^2) dx + (y^2 - x) dy$$

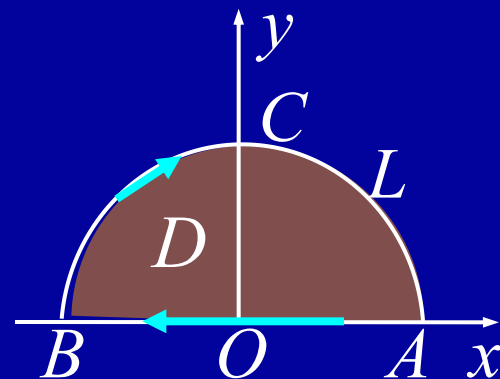


思考题解答:

$$(1) I_1 = \int_L (x^2 - 3y) dx + (y^2 - x) dy$$

$$= \oint_{L+\overline{AB}} - \int_{\overline{AB}}$$

$$= -2 \iint_D dx dy + \frac{2}{3} a^3 = a^2 \left(\frac{2}{3} a - \pi \right)$$



$$(2) I_2 = \int_L (x^2 - y + y^2) dx + (y^2 - x) dy$$

$$= \int_L (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy + \int_L y^2 dx$$

$$\downarrow L: x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad t: 0 \rightarrow \pi$$

$$= I - \int_0^\pi a^3 \sin^3 t dt = -\frac{2}{3} a^3 - 2a^3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = -2a^3$$



例3. 设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$, 证明对 D 内任意分段光滑的闭曲线 L , 都有

$$\oint_L y f(x, y) dx - x f(x, y) dy = 0 \quad (2006 \text{ 考研})$$

证: 把 $f(tx, ty) = t^{-2} f(x, y)$ 两边对 t 求导, 得:

$$x f_1'(tx, ty) + y f_2'(tx, ty) = -2t^{-3} f(x, y)$$

令 $t = 1$, 得

$$x f_1'(x, y) + y f_2'(x, y) = -2f(x, y)$$

再令 $P = y f(x, y)$, $Q = -x f(x, y)$, 则有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -2f(x, y) - x f_1'(x, y) - y f_2'(x, y) = 0$$

即 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 因此结论成立.



练习题: P244 题 3(5); P245 题 6; 11.

3(5). 计算 $I = \int_L (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$,

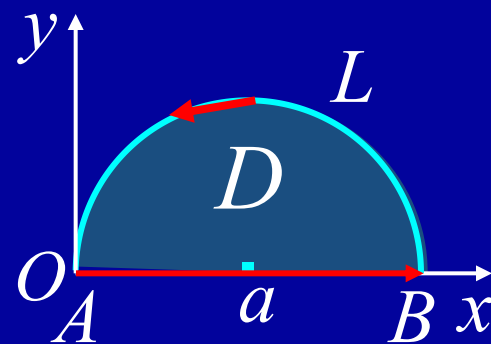
其中 L 为上半圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$, 沿逆时针方向.

提示: $P = e^x \sin y - 2y, \quad Q = e^x \cos y - 2$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - 2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y$$

用格林公式:

$$\begin{aligned} I &= \oint_L \overline{AB} - \int \overline{AB} \\ &= \iint_D 2 dx dy + 0 \\ &= \pi a^2 \end{aligned}$$



P245 6. 设在右半平面 $x > 0$ 内, 力 $\vec{F} = -\frac{k}{\rho^3}(x, y)$ 构成力场, 其中 k 为常数, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 证明在此力场中场力所作的功与所取的路径无关.

提示: $\vec{F}$ 沿右半平面内任意有向路径 L 所作的功为

$$W = \int_L -\frac{k}{\rho^3}(x dx + y dy)$$

$$\text{令 } P = -\frac{kx}{\rho^3}, \quad Q = -\frac{ky}{\rho^3}$$

$$\text{易证} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{3kxy}{\rho^5} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (x > 0)$$



P245 11. 求力 $\vec{F} = (y, z, x)$ 沿有向闭曲线 Γ 所作的功, 其中 Γ 为平面 $x + y + z = 1$ 被三个坐标面所截成三角形的整个边界, 从 z 轴正向看去沿顺时针方向.

提示: 方法1

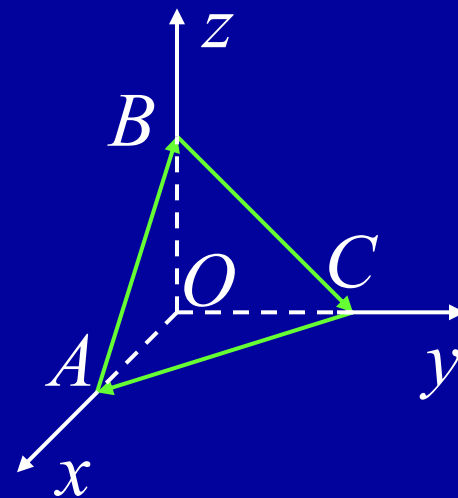
$$W = \oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$$

利用对称性

$$= 3 \int_{\overline{AB}} y dx + z dy + x dz$$

$$= 3 \int_{\overline{AB}} x dz$$

$$= 3 \int_0^1 (1 - z) dz = \frac{3}{2}$$



方法2 利用 斯托克斯公式

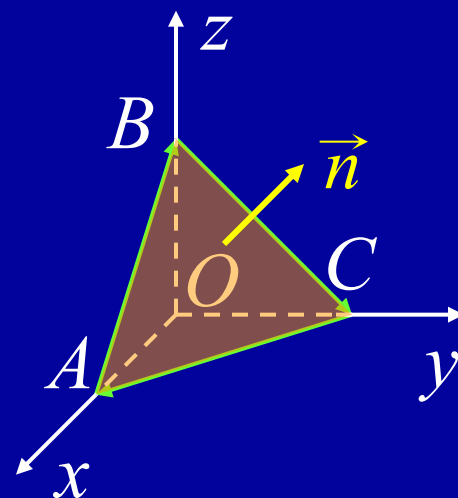
设三角形区域为 Σ , 方向向上, 则

$$W = \oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$$

$$= - \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS$$

$$= - \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (-3) dS$$

$$= \sqrt{3} \iint_{D_{xy}} \sqrt{3} dx dy = \frac{3}{2}$$



$$\Sigma : x + y + z = 1$$

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

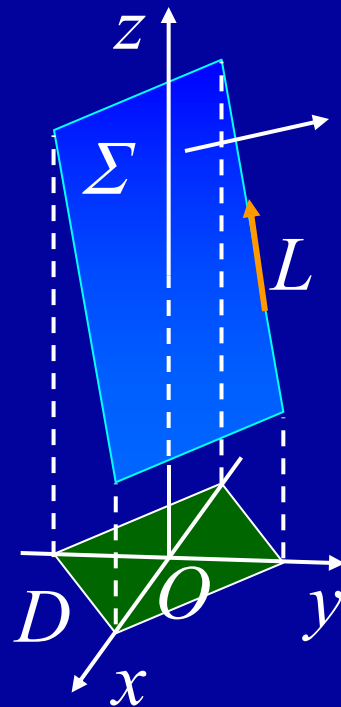


例4. 设 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线
从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向, 计算

$$I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (2z^2 - x^2) dy + (3x^2 - y^2) dz$$

解: 记 Σ 为平面 $x + y + z = 2$ 上 L 所围部分的上侧,
 D 为 Σ 在 xOy 面上的投影. 由斯托克斯公式

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS \\ &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (4x + 2y + 3z) dS \end{aligned}$$



$$I = \quad = -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (4x + 2y + 3z) \mathbf{d}S$$

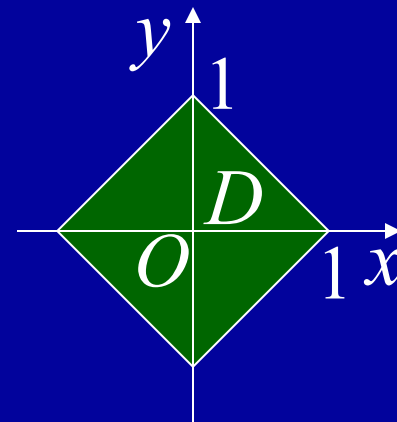
$$\Sigma : x + y + z = 2, \quad (x, y) \in D$$

$$D : |x| + |y| \leq 1$$

$$= -2 \iint_D (x - y + 6) \, dx \, dy$$

$$= -12 \iint_D \, dx \, dy$$

$$= -24$$



D 的形心

$$\bar{x} = \bar{y} = 0$$



二、曲面积分的计算法

1. 基本方法

曲面积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类(对面积)} \\ \text{第二类(对坐标)} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{转化}} \text{二重积分}$

(1) 选择积分变量 — 代入曲面方程

(2) 积分元素投影 $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类: 始终非负} \\ \text{第二类: 有向投影} \end{array} \right.$

(3) 确定二重积分域

— 把曲面积分域投影到相关坐标面



思考题

1) 二重积分是哪一类积分?

答: 第一类曲面积分的特例.

2) 设曲面 $\Sigma: z = 0, (x, y) \in D$, 问下列等式是否成立?

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d} S = \iint_D f(x, y, 0) \mathrm{d} x \mathrm{d} y \quad \checkmark$$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \mathrm{d} x \mathrm{d} y = \iint_D f(x, y, 0) \mathrm{d} x \mathrm{d} y \quad \times$$

不对! 对坐标的积分与 Σ 的侧有关



2. 基本技巧

(1) 利用对称性及重心公式简化计算

(2) 利用高斯公式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{注意公式使用条件} \\ \text{添加辅助面的技巧} \end{array} \right.$

(辅助面一般取平行坐标面的平面)

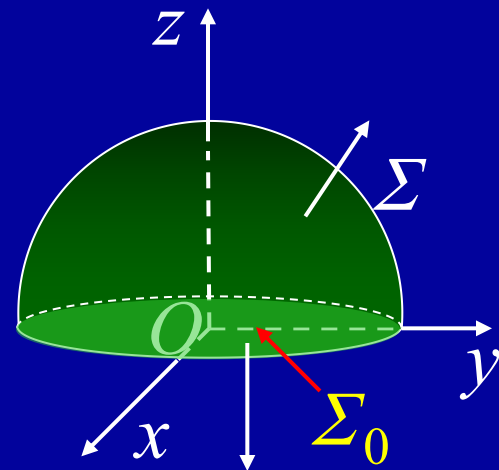
(3) 两类曲面积分的转化



练习: P244 题4(3)

计算 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

提示: 以半球底面 Σ_0 为辅助面, 且取下侧, 记半球域为 Ω , 利用高斯公式有



$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz - \iint_{\Sigma_0} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= 3 \cdot \frac{2}{3} \pi R^3 - 0 = 2 \pi R^3 \end{aligned}$$

P244 题4(2), P245 题 10 同样可利用高斯公式计算.



例5. 设 Σ 为简单闭曲面, $\vec{a}$ 为任意固定向量, $\vec{n}$ 为 Σ 的单位外法向向量, 试证 $\oiint_{\Sigma} \cos(\vec{n}, \vec{a}) dS = 0$.

证明: 设 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

$$\vec{a}^0 = (\cos \alpha', \cos \beta', \cos \gamma') \quad (\text{常向量})$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \oiint_{\Sigma} \cos(\vec{n}, \vec{a}) dS &= \oiint_{\Sigma} \vec{n} \cdot \vec{a} dS \\ &= \oiint_{\Sigma} (\cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma') dS \\ &= \oiint_{\Sigma} \cos \alpha' dydz + \cos \beta' dzdx + \cos \gamma' dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x} (\cos \alpha') + \frac{\partial}{\partial y} (\cos \beta') + \frac{\partial}{\partial z} (\cos \gamma') \right] dv \\ &= 0 \end{aligned}$$



例6. 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dy dz + \frac{y}{r^3} dz dx + \frac{z}{r^3} dx dy$$

其中, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 取外侧.

解:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{R^3} \oiint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \frac{1}{R^3} \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz = 4\pi \end{aligned}$$

思考: 本题 Σ 改为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 时, 应如何计算?

提示: 在椭球面内作辅助小球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ 取内侧, 然后用高斯公式.



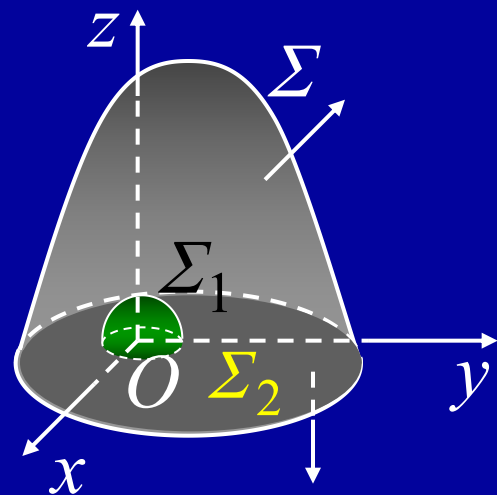
例7. 设 Σ 是曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9} \quad (z \geq 0)$,

取上侧, 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$

解: 取足够小的正数 ε , 作曲面

$\Sigma_1: z = \sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2}$ 取下侧

使其包在 Σ 内, Σ_2 为 xOy 平面上夹于 Σ 与 Σ_1 之间的部分, 且取下侧, 则



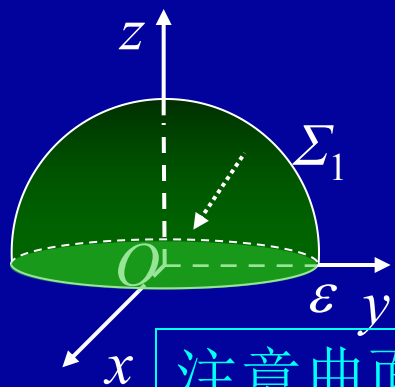
$$I = \oiint_{\Sigma} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2}$$



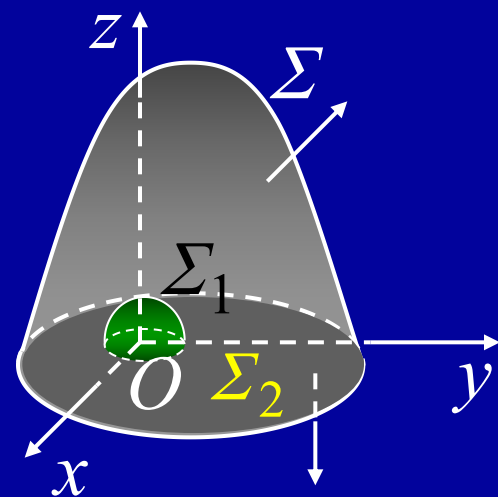
$$\begin{aligned}
 I &= \oiint_{\Sigma} - \iint_{\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_2} \\
 &= \iiint_{\Omega} 0 \cdot dv - \frac{1}{\varepsilon^3} \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy \\
 &\quad - \iint_{\Sigma_2} \frac{0 \cdot dx dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$

第二项添加辅助面, 再用高斯公式, 得

$$I = -\frac{1}{\varepsilon^3} (-2\pi\varepsilon^3) = 2\pi$$



注意曲面的方向!



$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$



例8. 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} [(x+y)^2 + z^2 + 2yz] dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x + 2z$.

解:
$$I = \oiint_{\Sigma} [(x^2 + y^2 + z^2) + 2xy + 2yz] dS$$

$$= \underbrace{\oiint_{\Sigma} (2x + 2z) dS}_{\text{用重心公式}} + 2 \underbrace{\oiint_{\Sigma} (x + z) y dS}_{\text{利用对称性}}$$

$$= 2(\bar{x} + \bar{z}) \oiint_{\Sigma} dS + 0$$

$$= 32\pi$$



作业

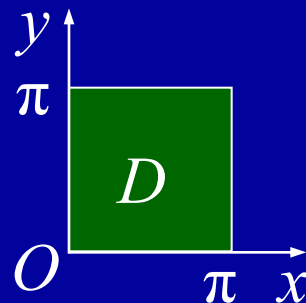
P244 3 (2) , (4) ; 4 (2)
5 ; 9



备用题 1. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的边界, 试证

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2 \quad (2003 \text{ 考研})$$



证: (1) 根据格林公式

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\sigma \quad (1)$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\sigma \quad (2)$$

因①、②两式右端积分具有轮换对称性, 所以相等, 从而左端相等, 即(1)成立.



(2) 由①式

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (\underline{e^{\sin y}} + e^{-\sin x}) d\sigma$$

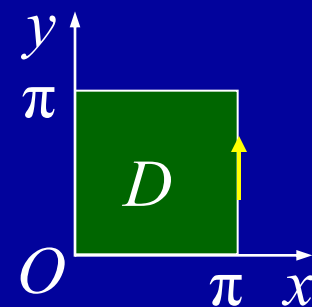
由轮换对称性

$$\iint_D e^{\sin y} d\sigma = \iint_D e^{\sin x} d\sigma$$

$$= \iint_D (e^{-\sin x} + e^{\sin x}) d\sigma$$

$$\geq \iint_D 2 d\sigma \quad (\text{易证 } e^t + e^{-t} \geq 2)$$

$$= 2\pi^2$$



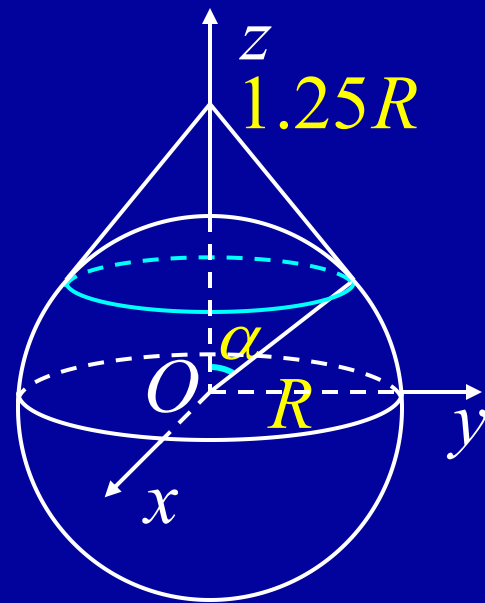
2. 地球的一个侦察卫星携带的广角高分辨率摄影机能监视其“视线”所及地球表面的每一处的景象并录像。地球半径为 R ，卫星距地球表面高度为 $H=0.25 R$ ，卫星绕地球一周的时间为 T ，试求

(1) 在任一固定时刻，此卫星能监视的地球表面积是多少？

(2) 在 $\frac{T}{3}$ 的时间内，卫星监视的地球表面积是多少？

解：如图建立坐标系.

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}, \quad \alpha = \arccos 0.8$$



设卫星绕 y 轴旋转



(1) 利用球坐标, 任一固定时刻监视的地球表面积为

$$S_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\alpha R^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha) = \frac{2\pi}{5} R^2$$

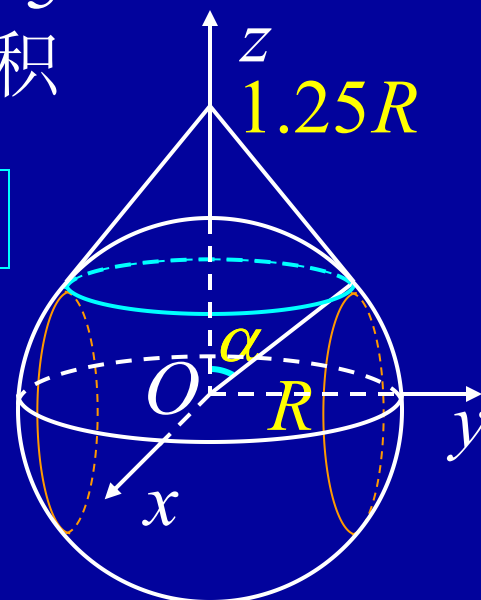
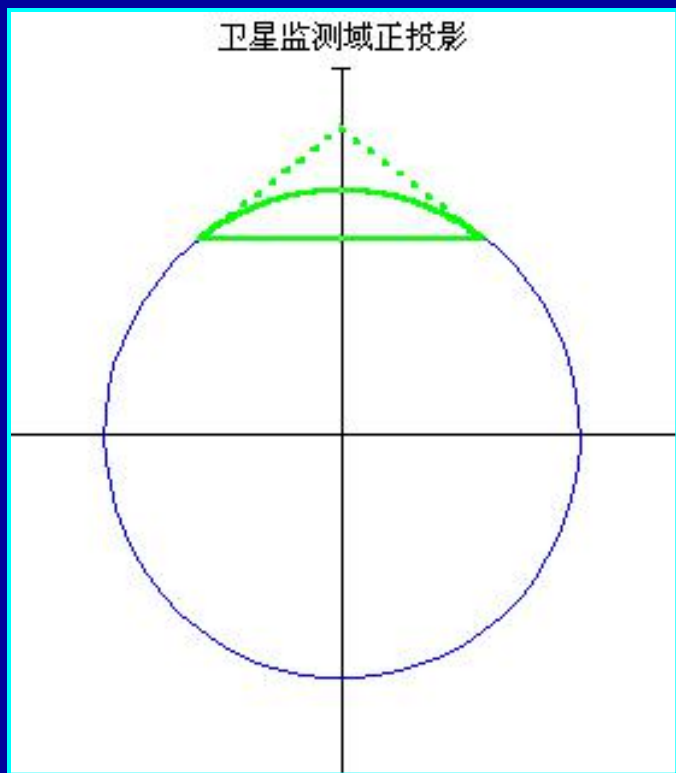
(2) 在 $\frac{T}{3}$ 时间内监视的地球表面积为

$$S_2 = \frac{4\pi R^2 - S_0}{3} + \frac{2}{5}\pi R^2$$

其中 S_0 为盲区面积

注意盲区与重复部分

点击图片任意处
播放开始或暂停



$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$



HIGH EDUCATION PRESS



(1) 利用球坐标, 任一固定时刻监视的地球表面积为

$$S_1 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\alpha R^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha) = \frac{2\pi}{5} R^2$$

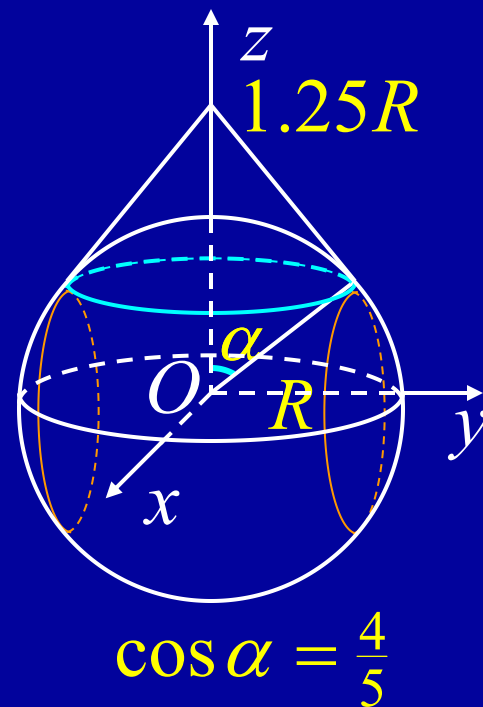
(2) 在 $\frac{T}{3}$ 时间内监视的地球表面积为

$$S_2 = \frac{4\pi R^2 - S_0}{3} + \frac{2}{5}\pi R^2$$

其中盲区面积

$$\begin{aligned} S_0 &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}-\alpha} R^2 \sin \varphi d\varphi \\ &= 4\pi R^2 (1 - \sin \alpha) = \frac{8}{5}\pi R^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{6}{5}\pi R^2$$



斯托克斯(Stokes) 公式

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

